

HAM 학습 활동

— 1차시 - OT + 브레드보드 기초 실습 —

활동 계획

1차시(9/9) - OT&브레드보드 기초 실습

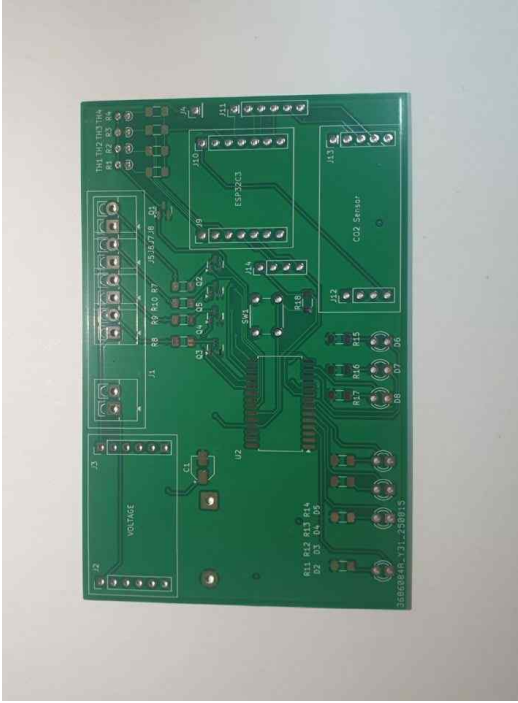
2차시(9/23) - 회로도 설계 tool 실습 + 회로 설계

3차시(9/30) - 회로 설계 마무리 + PCB 레이아웃

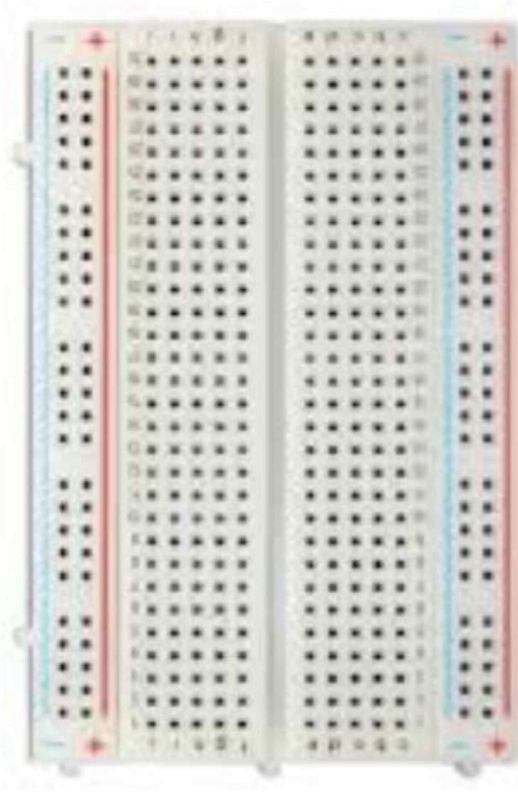
4차시(11/11) - 기판 납땜 실습

5차시(11/18) - 회로 최종 시연 + 발표

※ 매주 화요일은 학습활동 진행 예정, 일정 변동 가능성 존재

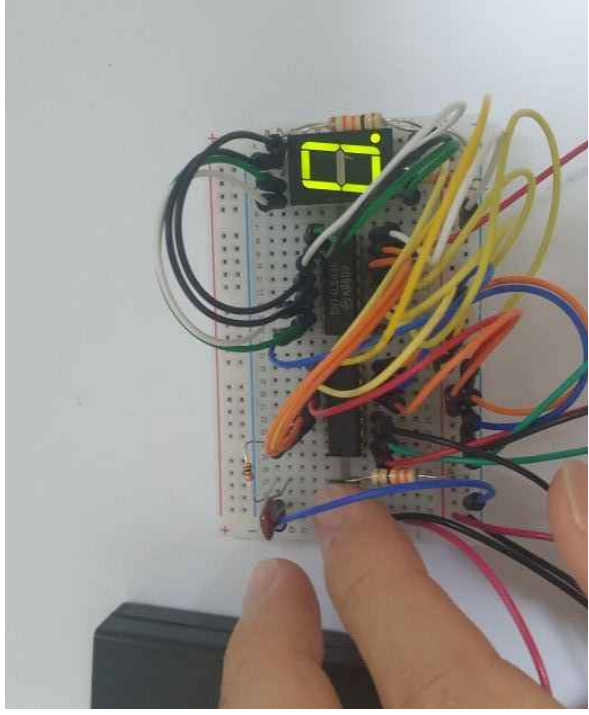
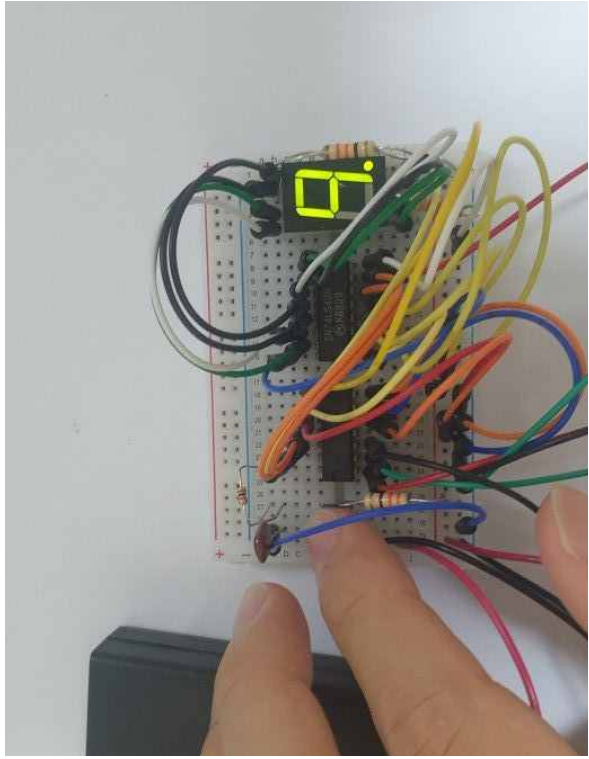


PCB 기판



브레드보드

브레드보드 목포



버튼을 누르면 7세그먼트에 나타난 0~9 사이 범위의 숫자가 1씩 증가하는 회로 만들기

사진1. 브레드
모듈 1(숫자 9)
사진2. 브레드
모듈 2(숫자 0)
- 버튼을 누를
숫자가 0~9
사이를 한 다
운 동 명

브레드보드 회로 설명

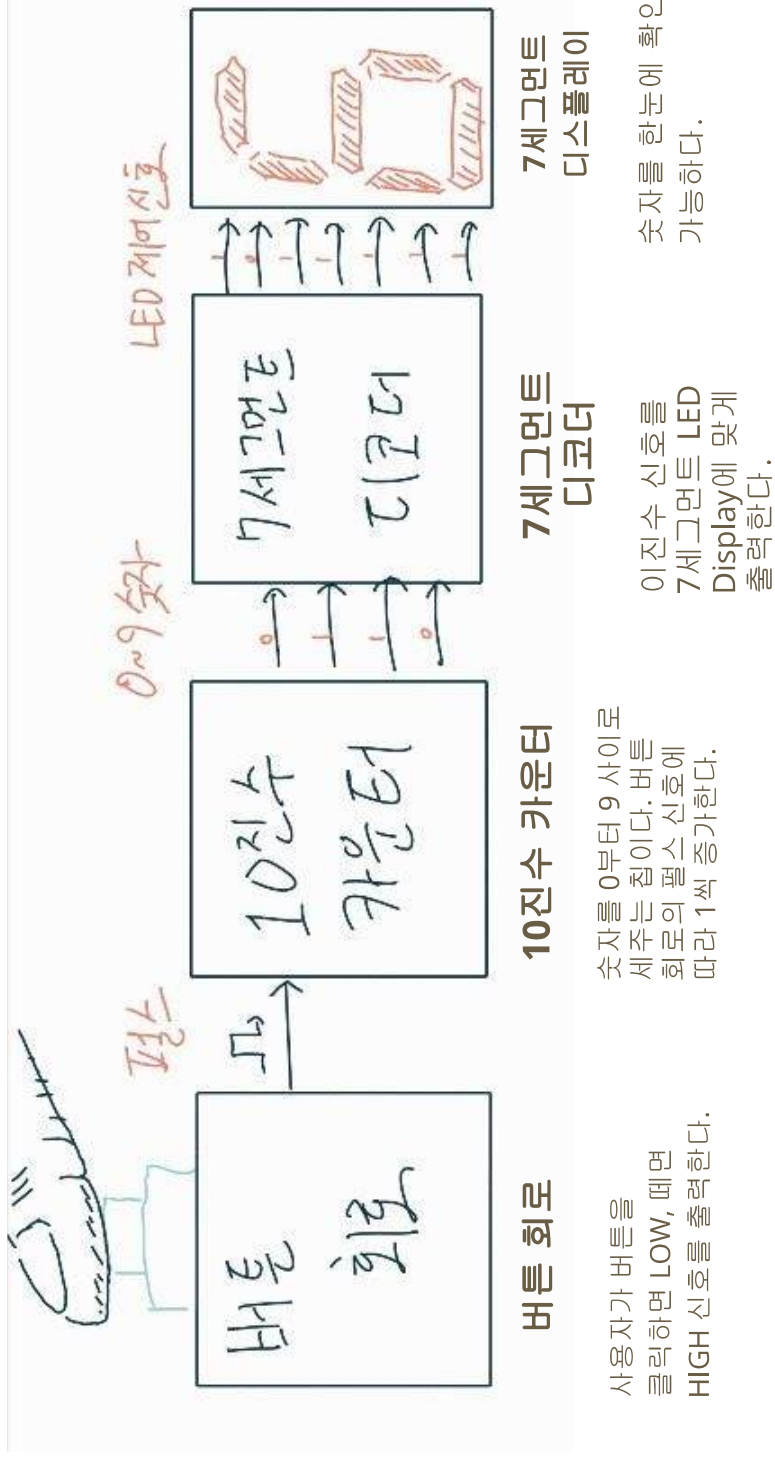
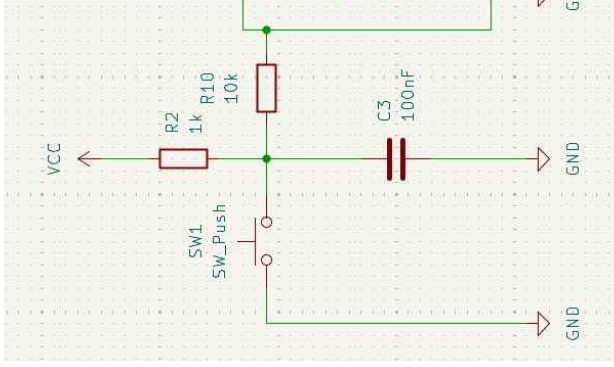
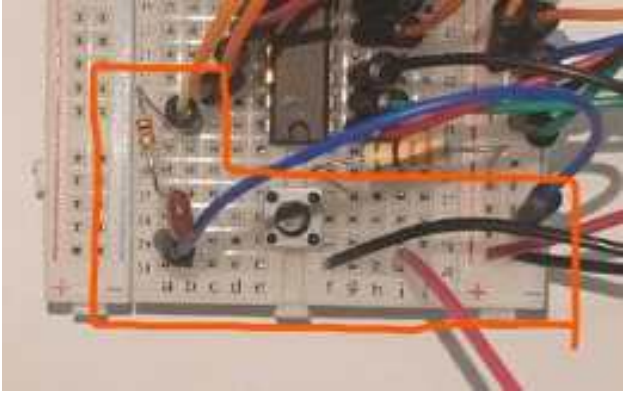


사진1. 예시
브레드보드에
부분이 어디에
표시
사진2. 회로도
- 동작 설명
(출력의 filter
설

부품 설명 - 버튼



버튼 동작

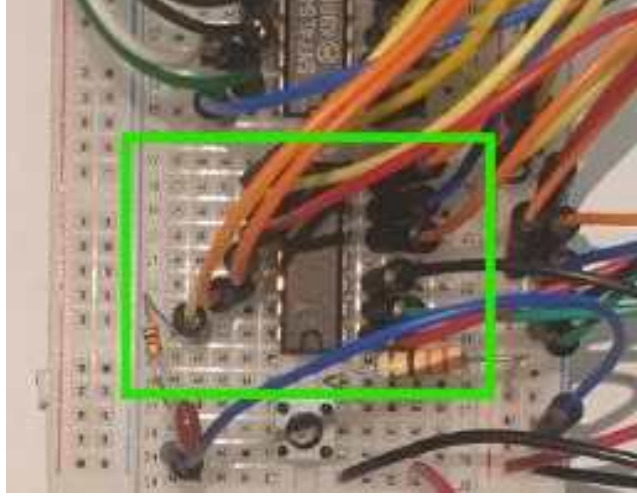
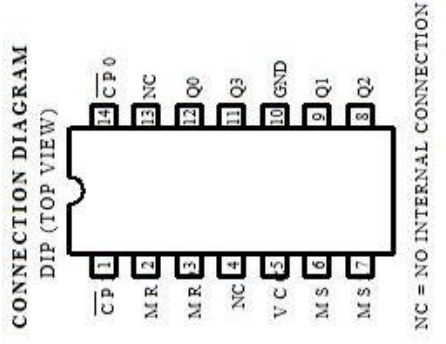
버튼을 누르지 않을 때 신호 전압 : +V
버튼을 누를 때 신호 전압 : 0V

RC filter

R10, C3 두 부품이 과도한 버튼 떨림을 억제하는 RC filter로 동작한다.

사진1. 예시
브레드보드에
부품이 어디에
표시
사진2. 회로도
- 동작 설명
(출력의
filter 설명)

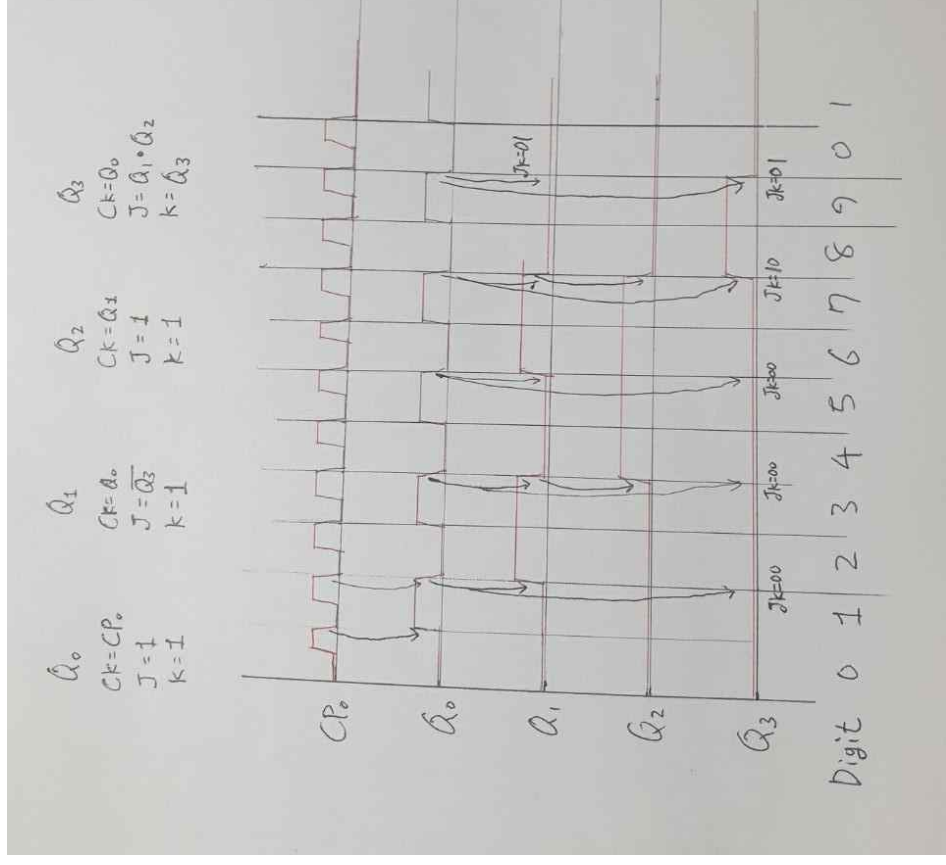
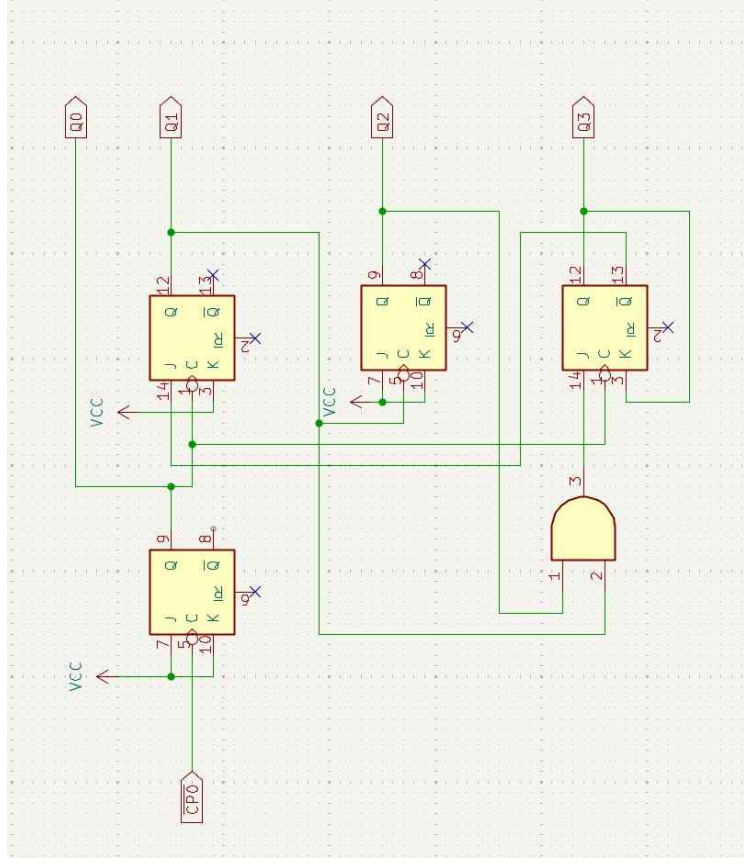
부품 설명 - 카운터



- 사진1. 예시 브
- 사진2. 부품 사
- 사진3. 회로 도
- 기능 설명
- 사진4. 내부 회
- 기능 설명
- or 기능 설명

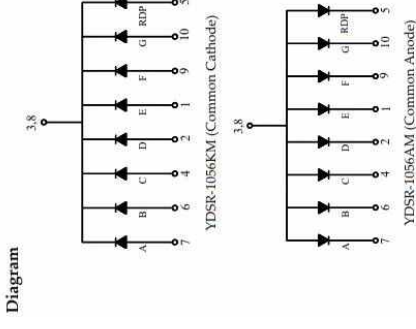
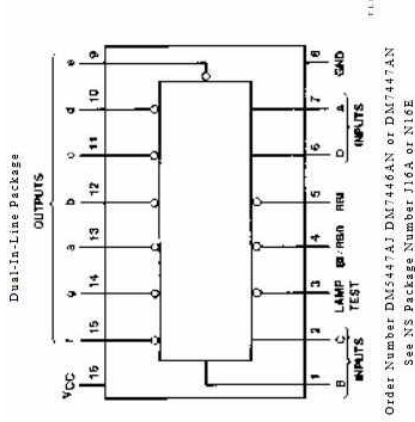
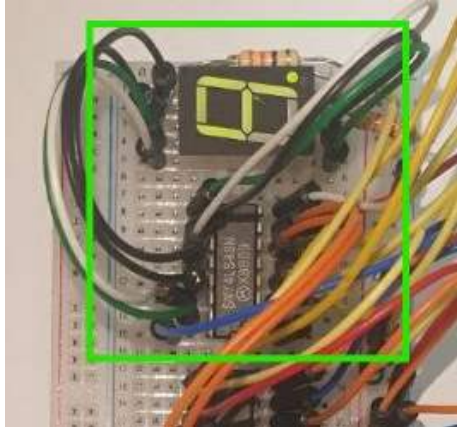
- 클럭 펄스의 입력에 따라 0에서 9까지 1씩 증가하는 10진수 카운터.

부품 설명 - 카운터



- 사진1. 예시 브
- 사진2. 부품 사
- 사진3. 회로 도
- 기능 설명
- 사진4. 내부 회
- 기능 설명
- or 기능 설명

부품 설명 - 7세그먼트



74LS47 7-seg decoder
구조도

7-segment display
구조도

카운터에서 넘어온 2진수 4-bit 숫자를 7-segment display에 숫자의 형태로 변환해서 보여주는 디코더 구성이다.

사진1. 예시
브레드보드에
세그먼트가
표시

사진2. 7447
7세그먼트

사진3. 회로
- 기능 설명
이진수
보이는
바꿔주는

사진4. 내부
- 기능 설명
table을
출력값을

부품 설명 - 7세그먼트

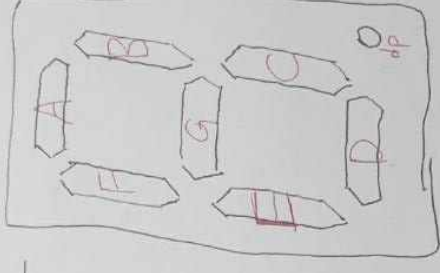
이진수 4자리 숫자를 받아 0~9까지를 숫자 모양으로 보여주는 **디코더 칩**을 통해 숫자 모양으로 빛이 보인다.

A~D : 2진수 4-bit 입력

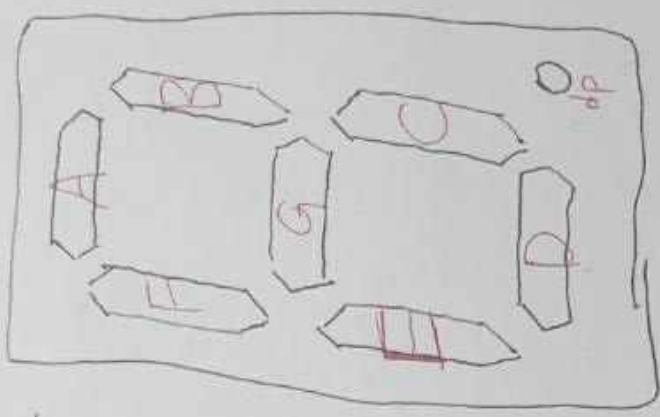
a~g : 7-segment으로의 출력

표는 디코더의 truth table이다.

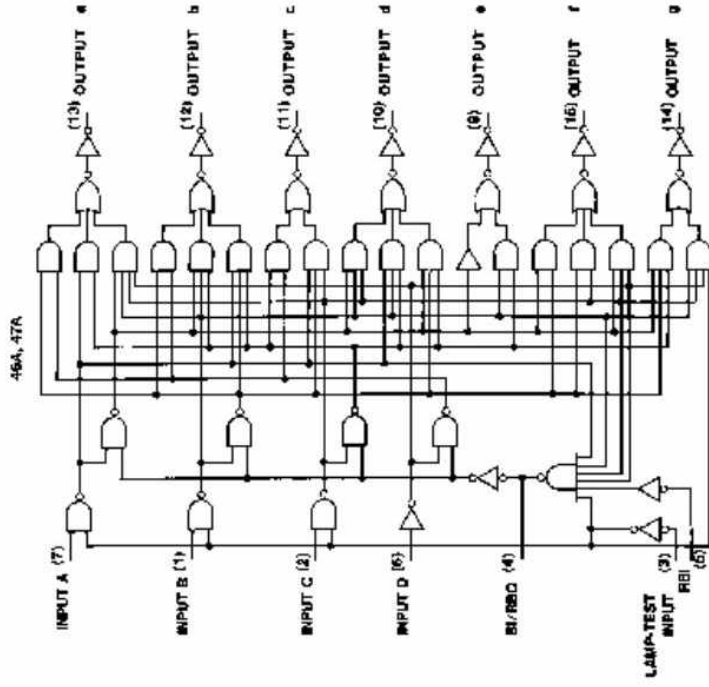
	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	3	3
	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	4	4
	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	5	5
	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	6	6
	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	7
	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	8	8
	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	9	9
	1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	-	-
	1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	-	-
	1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	-	-
	1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	-	-
	1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	-	-
	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	-	-



	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	6
	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	9
	1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	-
	1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	-
	1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	-
	1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	-
	1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	-
	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	-



부품 설명 - 7세그먼트

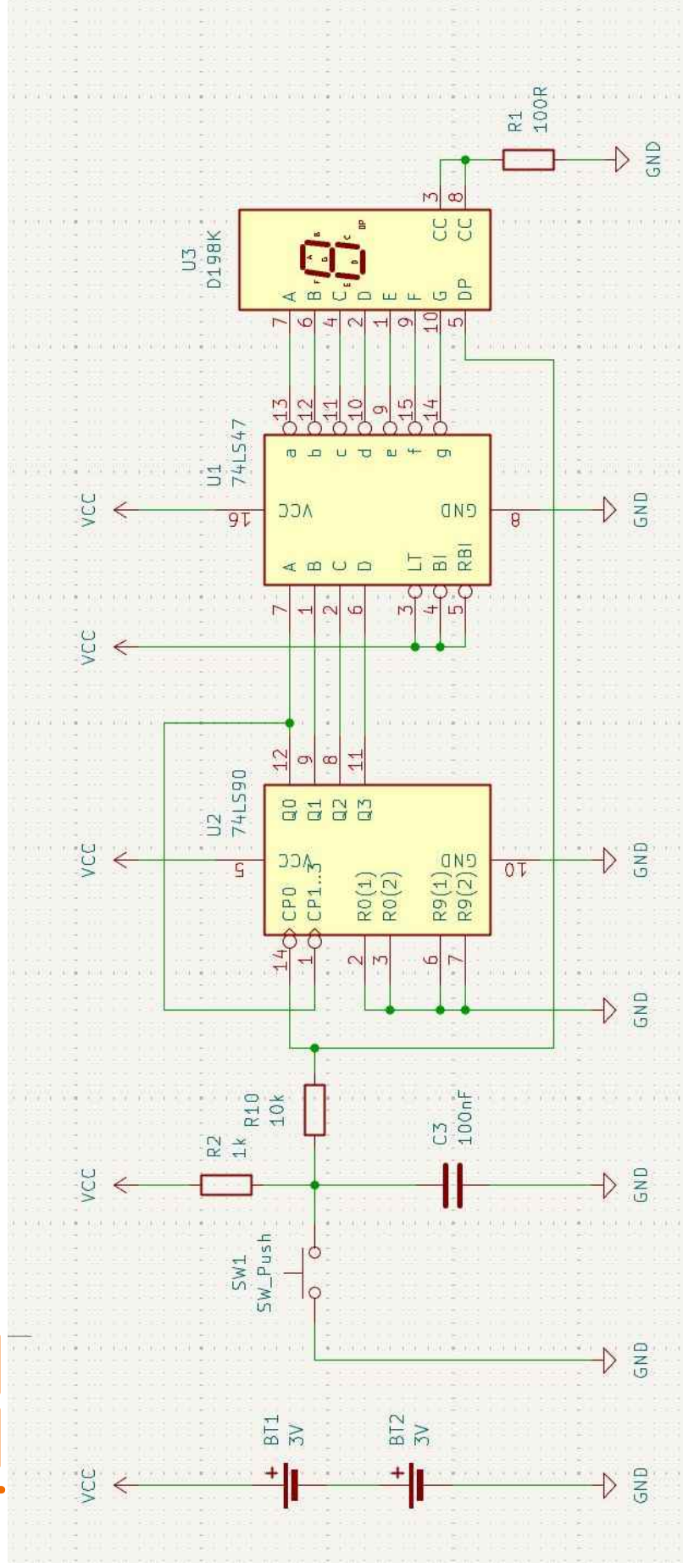


$$\begin{aligned}
 a &= \overline{A}BD + \overline{A}C + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} \\
 b &= BD + A\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} \\
 c &= CD + \overline{A}B\overline{C} \\
 d &= A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}C \\
 e &= A + \overline{B}C \\
 f &= AB + \overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{D} \\
 g &= ABC + \overline{B}\overline{C}\overline{D}
 \end{aligned}$$

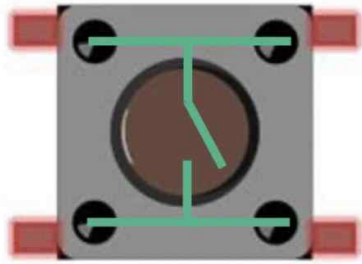
dc	00	01	11	10
abc	000	001	011	010
a	0	0	1	1
b	0	1	1	0
c	0	1	0	1
d	0	1	0	1
e	1	1	0	0
f	1	0	0	0
g	1	1	1	1

dc	00	01	11	10
abc	000	001	011	010
a	0	0	1	1
b	0	1	1	0
c	0	1	0	1
d	0	1	0	1
e	1	1	0	0
f	1	0	0	0
g	1	1	1	1

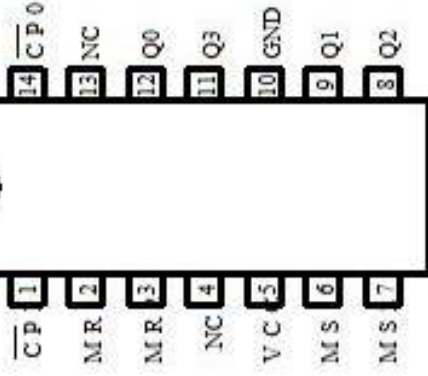
실습회로도



Data
output

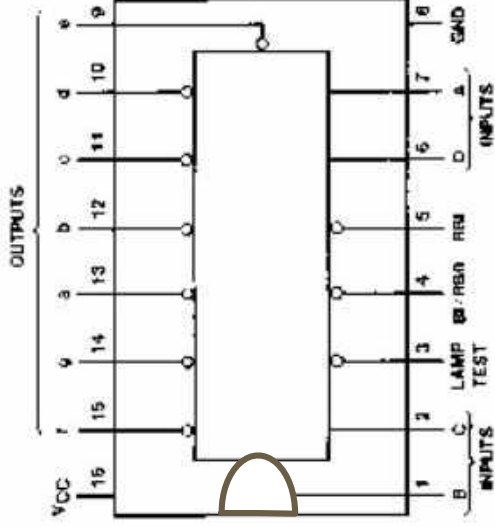


CONNECTION DIAGRAM
DIP (TOP VIEW)



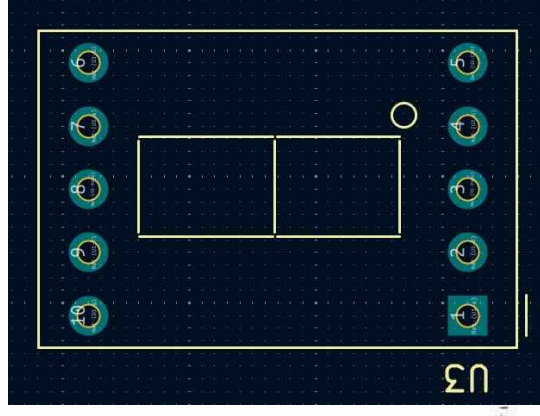
NC = NO INTERNAL CONNECTION

Dual-In-Line Package



Order Number DM5447AJ DM7446AN or DM7447AN
See NS Package Number J16A or N16E

10 9 8 7 6



1 2 3 4 5